



POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE

Název práce: Simulátor konečných automatů
Autor práce: Bc. Jiří Mlčoušek
Vedoucí práce: doc. RNDr. Miroslav Kolařík, Ph.D.

Splnila práce cíle uvedené v zadání?

Ano.

Přináší práce nové výsledky? Jaké?

Nový softwarový nástroj.

Jaká je jazyková úroveň práce?

Dobrá.

Jaké je formální zpracování práce?

Dobré.

Komentáře a připomínky:

APLIKACE. Vzhled aplikace vypadá velmi pěkně a co jsem zkoušel pro konečné automaty se zdá funkční. Několik připomínek a otázek:

1. Po kliknutí na “New Automaton” bych navrhoval automat (plátno) automaticky odemknout pro editaci, aby po kliknutí na prázdné místo byl vytvořen nový stav. Jaký má smysl ponechat automat zamknutý?
2. Je někde v programu informace o tom, co dělá dvojklik a trojklik na stavy? Jak se to uživatel v aplikaci dozví?
3. Proč nepoužíváte pravé tlačítko myši pro editaci?
4. Proč nejde simulovat krok po kroku i determinizace a další algoritmy? A jakým způsobem lze z výsledku zjistit, který stav odpovídá které množině původních stavů? Pro cílovou skupinu “Studenti” by to bylo určitě užitečné. Lze zobrazit původní a determinizovaný automat současně pro srovnání?
5. Proč nejde okna pro vkládání/editaci hran posouvat? Překrývají editovaný automat.

Nad rámec zadání se student pokusil implementovat i zásobníkové automaty. Po stránce vizuální je vše v pořádku. Problém je funkčnost. Přestože student na straně 17 uvádí, že “V implementaci této práce je symbol dna Z_0 ponecháván na zásobníku.”, není zde vysvětlen důvod. Ve

skutečnosti je počáteční symbol na zásobníku implementován symbolem $\#$. Počáteční zásobníkový symbol tak nejde specifikovat, jak požaduje definice. Pokud navíc dojde k odstranění symbolu $\#$ ze zásobníku, což není zakázáno, tak automat hlásí, že zásobník je prázdný, ale přitom neakceptuje prázdným zásobníkem, tj. ukazuje “result: REJECTED”.

- Např. automat, který po přečtení symbolu a z počáteční konfigurace odstraní $\#$ ze zásobníku neakceptuje řetězec a prázdným zásobníkem, ač podle definice by měl.
- Naopak automat, který po přečtení a přidá na zásobník symbol X , tj. nahradí $\#$ za $X\#$, a následně pod symbolem b ze zásobníku X odstraní, akceptuje ab prázdným zásobníkem, ač zásobník prázdný není.
- Co je smyslem tohoto chování, zejména pokud jste schopni detekovat, že zásobník je prázdný?
- Také mi není jasné, co znamená “(top first)” u zásobníku. Když nahradím $\#$ za $X\#$, tak X je vpravo od $\#$ v zásobníku, ale je to ten symbol, který nyní automat uvažuje jako vrchol zásobníku. Zajímavé je, že v některých příkladech uložených v systému se automat chová jinak a ukládá symboly na zásobník vlevo (DPDA – At least as many a’s as b’s). Vypadá to, že u DPDA se vrchol zásobníku ukládá vlevo, zatímco u NPDA se ukládá vpravo. Proč?

Student mohl místo zásobníkových automatů implementovat více základních operací pro konečné automaty, jako je součinný automat atd., případně různé algoritmy pro implementované transformace.

PÍSEMNÁ PRÁCE. Písemná práce je místy dosti intuitivní na úkor přesnosti. Čekal bych, že jako text pro cílovou skupinu studentů (začátečníků) bude obsahovat detailní definice všech pojmů. V textu však nejsou definice základních pojmů jako jazyk, přechod, tvar pravidel gramatiky, konfigurace, přechodový graf atd. Ty jsou zmíněny buď na intuitivní úrovni, nebo vůbec. Také postrádám popis implementovaných algoritmů a zdůvodnění jejich volby. Proč byly implementovány právě tyto algoritmy a ne jiné? Proč byl pro danou operaci implementován pouze jeden algoritmus a ne více pro srovnání?

- Notace není konzistentní. Někde se mluví o konečné abecedě, jinde jen o abecedě, někdy se používá ϵ NFA, jindy ϵ -NFA, DFA v aplikaci versus DKA v textu, atd.
- Sekce 4 na začátku obsahuje příliš mnoho poznámek pod čarou. Pokud je informace důležitá, dejte ji přímo do textu, jinak ji odstraňte. Poznámky pod čarou ruší čtenáře.
- Není mi úplně jasné, co chtěl autor říct částí 4 (Implementace). Zde jde o popis návrhových principů použitých při implementaci, ne o popis toho, co a jak bylo implementováno. Zde by se dalo jít do více detailů, např. jaké metody jste použil pro generování “náhodných” automatů (Tabakov-Vardi?), proč jste zvolil prohledávání do šířky a ne do hloubky, jaký je přesný formát vašeho textového výstupního formátu (jsou vyžadovány prázdné řádky?), jaké další (existující) formáty konečných automatů program podporuje atd.
- Množné číslo od Automaton je Automata.
- V obrázku 5 má být e_1 a e_2 místo f_1 a f_2 .

- V části 5 říkáte, že testy slouží jako průběžná verifikace správnosti implementace, což se v různých obměnách objevuje i na dalších místech v textu. Testy však nezaručují (ani neověřují a už vůbec negarantují) správnost implementace.
- Uživatelská příručka v části 6 je dobře napsaná. Jen je třeba opravit informaci u editace hran zásobníkových automatů, a to tak, že je možné na zásobník vkládat řetězec, ne pouze symbol, a v jakém pořadí, tj. co bude nový vrchol zásobníku?
- Co znamená “opakující se vstup nebo alternující vstup”?

SHRNUTÍ. Požadavky zadání byly splněny (zásobníkové automaty nebyly v zadání). Písemná práce obsahuje výše uvedené nedostatky. Věnuje se více popisu a dodržování inženýrských postupů při návrhu na úkor diskuze o tom, co a jakým způsobem bylo implementováno, případně to zmiňuje pouze intuitivně. V práci postrádám diskuzi na téma volby implementovaných algoritmů, proč nebylo implementováno více různých algoritmů pro stejný problém, jaké datové struktury byly pro reprezentaci automatů použity atd. Samotný program je poměrně zdařilý, čímž některé z uvedených nedostatků kompenzuje.

Celkové hodnocení:

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení C.

Je práce vhodná pro propagační účely katedry?¹

Ne v současné podobě. Možná po opravení či odstranění zásobníkových automatů?

V Olomouci dne 22. května 2026
 prof. RNDr. Tomáš Masopust, DSc.
 oponent

¹odpověď neovlivňuje celkové hodnocení práce